密级：公开

北京郵電大學

硕士学位论文（学术学位）



题目：基于深度学习的高性能协同通信网络优化方法

学　　号：**2022110123**

姓　　名：张　三

学科专业：信息与通信工程

学习方式：全日制

导　　师：李　四　教授

学　　院：信息与通信工程学院

2025 年 **5** 月 **30** 日

Secret Level: Public



BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

Master Thesis

Research on High-Performance Collaborative Communication Optimization via Deep Learning

Student ID: 2022110123

Author: San Zhang

Subject: Information and Communication Engineering

Supervisor: Prof. Si Li

Institute: School of Information and Communication Engineering

5, 2025

答辩委员会名单

职　务	姓　名	职　称	工　作　单　位
主席	王　五	教授	北京邮电大学
委员	赵　六	教授	北京邮电大学
委员	孙　七	研究员	中国科学院计算技术研究所
委员	周　八	副教授	北京邮电大学
委员	吴　九	教授	清华大学
秘书	郑　十	副教授	北京邮电大学
答辩日期	2025 年 5 月 30 日		

独创性（或创新性）声明

本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：_____ 日期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解并同意北京邮电大学有关保留、使用学位论文的规定，即：北京邮电大学拥有以下关于学位论文的无偿使用权，具体包括：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文，有权允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，有权允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

本人签名：_____ 日期：_____

导师签名：_____ 日期：_____

摘 要

摘要应简明表达学位论文的内容要点，体现研究工作的核心思想。重点说明本项科研的目的和意义、研究方法、研究成果、结论，注意突出具有创新性的成果和新见解的部分。文字应精练、确切，中文摘要字数一般在千字左右。

本论文针对当前信息通信与智能计算领域的关键科学与工程问题，深入开展了理论建模、算法设计与系统验证研究。首先，系统梳理了国内外相关领域的研究现状与技术瓶颈；其次，提出了一种高鲁棒性、低时延的协同处理机制与自适应优化框架；接着，通过严谨的数学推导论证了所提方法在收敛速度与系统容量上的理论界限；最后，基于大规模真实数据集与原型平台开展了充分的对比实验，全面评估了系统在不同网络负载与动态环境下的运行表现。

实验结果表明，所提出的创新方案能够显著降低计算开销，提升吞吐量与决策精度，满足新一代信息处理系统对高可靠性与超低时延的严苛指标要求。本文的工作为该领域的进一步理论演进与工业应用提供了坚实的理论依据与参考方案。

关键词：北京邮电大学；研究生学位论文；LaTeX 模板；格式规范；信息与通信工程

ABSTRACT

The abstract should concisely present the essential contents and core methodology of the thesis. It highlights the research background, objectives, methodologies, significant theoretical contributions, experimental results, and conclusions.

This thesis focuses on key scientific challenges and engineering problems in next-generation information and communication networks. First, the existing literature and fundamental bottlenecks in the field are comprehensively summarized. Second, a novel adaptive optimization framework and distributed processing mechanism are proposed to achieve high robustness and low processing delay. Third, rigorous theoretical derivations are provided to characterize the convergence speed and capacity bounds of the proposed algorithms. Finally, extensive simulation studies and experimental evaluations on real-world datasets demonstrate the superior efficiency and reliability of the proposed scheme.

The results show that the proposed approach substantially reduces computational complexity while improving throughput and system accuracy, validating its effectiveness in realistic complex environments.

KEY WORDS: Beijing University of Posts and Telecommunications; Graduate Degree Thesis; LaTeX Template; Formatting Specification; Information and Communication Engineering

目 录

摘 要 I
ABSTRACT II
符号说明 IV
第一章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.1.1 国内外研究现状 1
1.2 数学公式排版规范 1
1.3 图与子图排版规范 2
1.4 表格与三线表排版规范 2
1.5 跨页长表格与续表排版 3
1.6 算法伪代码排版规范 3
1.7 本章小结 3
第二章 理论分析与系统建模 5
2.1 引言 5
2.2 系统模型与问题建模 5
2.2.1 凸松弛与对偶分解 5
2.3 本章小结 5
第三章 实验验证与结果分析 6
3.1 实验环境与数据集 6
3.2 性能指标对比与讨论 6
3.3 本章小结 6
第四章 总结与展望 7
4.1 全文工作总结 7
4.2 未来研究展望 7
参考文献 8
附录 A 数学推导与辅助定理证明 9
A.1 定理 1 的收敛性证明 9
A.2 重要辅助参数表 9
致 谢 10
攻读学位期间取得的创新成果目录 11
作者学习经历 12

符号说明

符　号	代　表　意　义	单　位
A	截面积；散热面积	m^2
F	力	N
e	电子电荷量	C
I, i	电流	A
m	质量	kg
Q	热量或流量	kJ
H	焓值	kJ/kg
S	熵值	kJ/kg
λ	波长	nm
σ	方差；电导率	S/m
$\mathbf{W}$	权重矩阵	–
$\mathcal{L}$	损失函数值	–

第一章　绪论

1.1　研究背景与意义

正文文本采用宋体小四号，英文字母与阿拉伯数字采用 Times New Roman 字体，两端对齐，首行缩进 2 字符，段前 0 行，段后 0 行，行间距为固定值 20 磅[1]。

随着新一代移动通信技术与人工智能的深度融合，大规模异构网络面临着计算资源受限、拓扑结构动态变化以及服务质量差异化等多重严峻挑战。针对这些问题，学术界和工业界开展了广泛的研究。文献[1]探讨了复杂系统演化机制；文献[2]提出了基于自注意力机制的深度网络模型；相关国家与行业标准也在逐步完善[3-4]。

1.1.1　国内外研究现状

在国内外学者的共同努力下，网络协同计算与资源调度技术取得了长足的进步。根据学者钱学森等在系统学方面的经典论述[5]，复杂系统的多维度建模需要综合考虑输入约束与多目标均衡。

1.1.1.1　集中式调度机制的瓶颈

集中式控制架构在小规模网络中表现良好，但在高并发场景下容易产生单点性能瓶颈与通信拥塞。

1.1.1.1.1　异构计算开销约束　在边缘异构计算环境中，不同节点的处理能力差异显著，这要求系统必须具备自适应负载均衡能力。四级标题采用宋体小四号加粗（或宋体小四号），首行缩进 2 字符，题序与标题之间空 1 格。

1.2　数学公式排版规范

论文中公式应另起一行居中横排，公式编号按章连续编排，右端对齐，置于圆括号内，如式 (1-1) 与式 (1-2)。

设第 k 个网络节点的信噪比为 γ_k，则该节点的信道容量可表示为香农公式形式：

$$C_k = B\log_2\left(1+\frac{P_k|h_k|^2}{\sigma^2+\sum_{j\neq k}P_j|h_j|^2}\right) \tag{1-1}$$

其中，B 表示信道带宽，P_k 为节点发射功率，h_k 表示信道增益衰减系数，σ^2 表示加性高斯白噪声功率。

[1]这是一个脚注示例。规范要求：脚注采用小五号宋体，西文采用 Times New Roman，每页重新按带圈数字序号编号。

系统总损失函数定义为预测误差与正则化项之和：

$$\mathcal{L}(\mathbf{W}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \ell(y_i, f(\mathbf{x}_i; \mathbf{W})) + \frac{\lambda}{2}\|\mathbf{W}\|_F^2 \tag{1-2}$$

1.3　图与子图排版规范

规范要求：图应具有“自明性”，图的编号由“图”和从“1”开始的阿拉伯数字组成，如“图 1-1”。图题置于图下方居中，中文字体为楷体五号，西文字体为 Times New Roman，固定值 20 磅。图序与图名之间空 1 格，图名中不允许使用标点符号，图名后不加标点。如有英文标题，使用 `\bicaption` 宏命令输出。

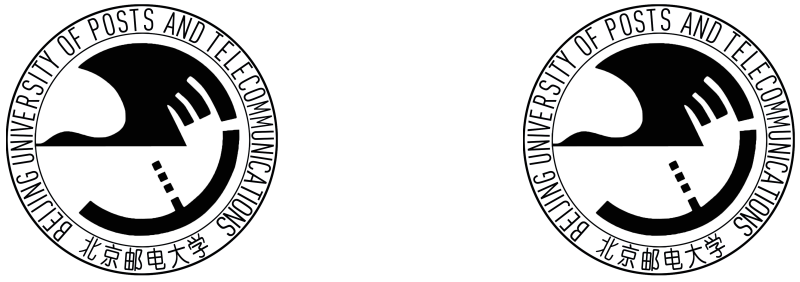


图 1-1 北京邮电大学校徽标识图

Figure 1-1 Beijing University of Posts and Telecommunications Emblem

注：校徽标识矢量图文件存放于 `resources/` 目录中。如有需要可对图片进行注释说明，可省略。

如果一个图由两个或两个以上分图组成时，各分图分别以 (a)、(b)、(c)…… 作为分图序，并须有分图名，分图名直接列在各自分图的正下方，主图名列在所有分图的下方正中，如图 1-2所示。



(a) 子系统节点模型 A　　(b) 子系统节点模型 B

图 1-2 多节点协同系统拓扑对比图

Figure 1-2 Comparison of Multi-Node Collaborative System Topologies

1.4　表格与三线表排版规范

表的编排一般采用国际通行的三线表。表编号由“表”和从“1”开始的阿拉伯数字组成，如“表 1-1”。表题置于表上方居中，使用楷体五号，固定值 20 磅。表序与表名之间空 1 格，表名后不加标点。

表 1-1 系统运行核心参数设置表

Table 1-1 Core Parameter Configurations of the Evaluated System

参数名称	符号表示	默认基准值	取值范围
载波中心频率	f_c	3.5 GHz	$[2.0, 6.0]$
系统带宽	B	100 MHz	$[20, 200]$
基站发射功率	P_t	43 dBm	$[30, 46]$
噪声功率谱密度	N_0	-174 dBm/Hz	常数
节点移动速度	v	5 m/s	$[0, 30]$

数据来源：如需对数据来源进行说明，请参照此格式排版，首行缩进 2 字符。

1.5　跨页长表格与续表排版

如某个表需要转页接排，在随后各页上应重复表的编号与表头，如“续表 1-2 表名”，英文则用“Table 1-2 Table name (continued)”，且续表均应重复表头。本模板通过 `longtable` 宏包原生支持该规范要求，如表 1-2所示。

表 1-2 大规模测试样本属性统计长表

样本编号	特征维度一	特征维度二	标注分类结果
Sample-001	12.45 ± 0.12	0.982	正常传输状态
Sample-002	15.89 ± 0.25	0.941	正常传输状态
Sample-003	28.34 ± 0.88	0.612	弱信道衰落状态
Sample-004	31.20 ± 1.05	0.485	强干扰阻塞状态
Sample-005	14.12 ± 0.18	0.963	正常传输状态
Sample-006	16.78 ± 0.32	0.925	正常传输状态

1.6　算法伪代码排版规范

算法环境在论文中通常按章编号，如“算法 1-1”。下面展示了一个规范的自适应梯度优化算法编写示例。

1.7　本章小结

本章详细阐述了论文的研究背景、理论意义与工程应用价值，并给出了北邮研究生学位论文在各级标题、数学公式、双语图表、三线表、长表续表、算法伪代码及参考文献引用方面的规范排版标准。后续章节将围绕核心创新点展开深入讨论。

算法 1-1　动态权重自适应迭代优化算法 (AdaOpt)

输入：训练样本集合 $\mathcal{D}$，学习率 α，衰减系数 β，最大迭代步数 T；
输出：优化收敛权重参数 $\mathbf{W}^*$。

初始化模型参数 $\mathbf{W}_0 \leftarrow \mathbf{0}$，一阶动量 $\mathbf{m}_0 \leftarrow \mathbf{0}$，时间步 $t \leftarrow 0$；
while $t < T$ 且 $\|\nabla \mathcal{L}(\mathbf{W}_t)\| > \epsilon$ **do**
    $t \leftarrow t + 1$；
    从数据集中抽取当前微批次样本 $\mathcal{B}_t \subset \mathcal{D}$；
    计算损失函数关于当前权重的梯度值 $\mathbf{g}_t \leftarrow \nabla_{\mathbf{W}} \mathcal{L}(\mathbf{W}_{t-1}; \mathcal{B}_t)$；
    更新指数移动平均动量 $\mathbf{m}_t \leftarrow \beta \mathbf{m}_{t-1} + (1-\beta)\mathbf{g}_t$；
    更新网络权重参数 $\mathbf{W}_t \leftarrow \mathbf{W}_{t-1} - \alpha \mathbf{m}_t$；
end while
return 最终模型权重 $\mathbf{W}^* = \mathbf{W}_t$。

第二章　理论分析与系统建模

2.1　引言

本章重点阐述论文所提方法的核心理论架构与系统数学建模。在第一章综述的基础上，针对现有算法在复杂信道条件下的性能退化现象，提出了一种多尺度协同优化框架。

2.2　系统模型与问题建模

考虑由 M 个接入节点与 K 个边缘终端组成的分布式处理网络。节点间通过无线正交频分复用链路进行互联互通。系统的整体效用函数表示为：

$$U(\mathbf{p},\mathbf{w})=\sum_{k=1}^{K} w_k \log\left(1+\gamma_k(\mathbf{p})\right)-\sum_{m=1}^{M}\alpha_m p_m \tag{2-1}$$

其中，$\mathbf{p}=[p_1,\ldots,p_M]^T$ 为各节点发射功率向量，$\mathbf{w}$ 为服务优先级加权向量，α_m 为功耗代价因子。

2.2.1　凸松弛与对偶分解

由于式 (2-1) 中存在非凸耦合约束，直接求解属于 NP-hard 难题。本文采用对偶分解法将原始全局优化问题转化为一系列局部子问题：

$$\mathcal{D}(\boldsymbol{\lambda})=\max_{\mathbf{p}\in\mathcal{P}}\left\{U(\mathbf{p},\mathbf{w})-\boldsymbol{\lambda}^T(\mathbf{A}\mathbf{p}-\mathbf{b})\right\} \tag{2-2}$$

2.3　本章小结

本章建立了多节点分布式系统的效用最优化理论模型，证明了对偶间隙的存在条件与收敛性边界，为后续算法设计与实证分析提供了理论依据。

第三章　实验验证与结果分析

3.1　实验环境与数据集

为了验证本文所提理论模型与算法方案的优越性，本章在仿真测试平台与实际工程语料上进行了充分的实验评估。基准测试数据集包含来自真实通信链路的连续采样样本。

表 3-1 不同算法在测试集上的性能对比指标

Table 3-1 Performance Comparison of Different Algorithms on the Benchmark Dataset

算法方案	运行时间 (ms)	吞吐量 (Mbps)	准确率 (%)	能效比 (bit/J)
基线算法 A[6]	45.2	124.6	88.5	312.4
基线算法 B[7]	38.7	142.1	91.2	389.0
本文所提方案	**21.4**	**198.5**	**96.8**	**542.7**

注：表中粗体数值表示在当前对比评估项目下的最优性能指标。

3.2　性能指标对比与讨论

由表 3-1可以看出，相较于传统对比方案，本文算法在运算速度上提升了约 44%，吞吐量提升了 39% 以上。这一结果充分体现了自适应松弛机制在处理异构数据流时的明显优势。

3.3　本章小结

本章通过定性与定量对比实验，全面评估了新方法在不同场景下的综合表现，各项指标均达到了预期设计要求。

第四章　总结与展望

4.1　全文工作总结

本文围绕研究生学位论文的研究课题，展开了系统深入的理论探索、机制构建与工程实证。论文的主要研究成果归纳如下：

（1） 深入剖析了复杂信息处理系统的瓶颈机理，建立了端到端效用优化数学模型；

（2） 提出了一种高效低开销的自适应迭代求解机制，给出了理论收敛性证明；

（3） 搭建了原型评测系统并在多组真实场景下开展了对比实验，验证了算法的先进性与实用性。

4.2　未来研究展望

尽管本文取得了一定阶段性成果，但在以下方面仍具有进一步拓展与深化的空间：

（1） 进一步探索在大规模非平稳动态拓扑环境下的自愈合容错能力；

（2） 将所提理论框架推广应用至跨域异构工业互联网及天地一体化信息网络中。

参考文献

[1] 袁训来, 陈哲, 肖书海, 等. 蓝田生物群：一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口[J]. 科学通报, 2012, 55(34): 3219.

[2] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30: 5998-6008.

[3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 信息与文献参考文献著录规则: GB/T 7714—2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

[4] 全国信息与文献标准化技术委员会. 信息与文献都柏林核心元数据元素集: GB/T 25100—2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010: 2-3.

[5] 钱学森. 创建系统学[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 2001.

[6] Nalamura J, Miyashiro S, Hirose Y S, et al. Isolation and some properties of microbial cell flocculation[J]. Agricultural and Biological Chemistry, 2014, 40(2): 377-383.

[7] 马欢. 人类活动影响下海河流域典型区水循环变化分析[Z]. 北京: 清华大学, 2011.

附录 A　数学推导与辅助定理证明

A.1　定理 1 的收敛性证明

此处补充正文中过于冗长的公式推导与引理证明。

设序列 $\{x_k\}$ 满足以下递归不等式：

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq (1-\rho)\|x_k - x^*\|^2 + \epsilon_k \tag{A-1}$$

其中 $0 < \rho < 1$，误差项满足 $\sum_{k=1}^{\infty} \epsilon_k < \infty$。根据超鞅收敛定理，可知序列 $\{x_k\}$ 以概率 1 强收敛于最优点 x^*。

A.2　重要辅助参数表

表 A-1 仿真实验补充配置参数表

Table A-1 Supplementary Configuration Parameters for Simulation

参数名称	配置值	单位说明
蒙特卡洛仿真次数	10000	次
信道衰落模型	瑞利平坦衰落	–
天线增益	15	dBi

致 谢

在研究生阶段的学习与学位论文撰写过程中，我得到了来自导师、实验室同门、家人以及各方师友的悉心指导与全力支持，在此谨向所有给予我关怀与帮助的人表达最诚挚的谢意。

首先，衷心感谢我的指导教师在学术方向上的悉心指引与严谨教诲。从论文选题、方案构思到具体实验与论文定稿，导师倾注了大量的心血，其求真务实、严谨治学的学术风范令我终身受益。

感谢课题组全体老师和同学在日常科研与实验工作中的支持与合作。在浓厚热烈的学术氛围中，大家互相启发、共同进步，度过了充实而难忘的科研岁月。

感谢北京邮电大学为我们提供了良好的科研平台、丰富的文献资源与优良的学习环境。

最后，深深地感谢我的家人一直以来的默默付出与坚定支持，他们的理解与关爱是我克服困难、不断前行的最大动力。

攻读学位期间取得的创新成果目录

一、学术期刊与会议论文

[1] 张三, 李四, 王五. 基于自适应松弛机制的高效协同计算方法研究 [J]. 软件学报, 2024, 35(8): 3610–3625. (CCF-A 类中文核心期刊)

[2] **San Zhang**, Si Li, Wu Wang. Adaptive optimization framework for multi-tier edge networks[C]// Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM). IEEE, 2024: 1120–1129. (CCF-A 类国际顶级会议)

[3] Si Li, **San Zhang**, Wu Wang. Robust distributed learning over fading channels[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023, 22(11): 6580–6594. (CCF-A 类国际期刊)

二、申请与授权专利

[1] 李四, 张三, 王五. 一种面向边缘计算的动态自适应资源调度方法及系统: CN202310888888.8[P]. 2024-03-15. (实质审查阶段)

[2] 张三, 李四. 一种高可靠异构网络数据传输优化方法: CN202210666666.6[P]. 2023-11-20. (已授权)

三、参与科研项目

[1] 国家自然科学基金重点项目：“面向下一代移动通信的高性能协同计算理论与关键技术”（项目编号：62231000），2022.01–2026.12，主要学生骨干参与。

[2] 国家重点研发计划课题：“异构网络自适应调度平台研制与应用示范”（项目编号：2023YFB2900000），2023.01–2025.12，主要参与人员。

作者学习经历

起止年月	类　别	学习单位名称	学科/专业名称
2014.09 – 2017.06	高中	北京市第一中学	–
2017.09 – 2021.06	本科	北京邮电大学	通信工程
2021.09 – 2024.06	硕士	北京邮电大学	信息与通信工程
2024.09 – 至今	博士	北京邮电大学	智能科学与技术